

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
“Insertion, Selection, dan Buble Sort”

disusun Oleh:

Sofian Arba’i

2511533029

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pekan 7 dengan judul “Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort” ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum serta sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan algoritma pengurutan data dalam struktur data.

Dalam praktikum pekan 7, dipelajari dasar-dasar algoritma sorting, yaitu teknik yang digunakan untuk mengurutkan data ke dalam urutan tertentu. Praktikum ini membahas tiga algoritma pengurutan dasar, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Praktikum Struktur Data yang telah memberikan ilmu, arahan, serta bimbingannya.
2. Asisten praktikum yang telah membimbing dan memberikan penjelasan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Saya meminta maaf jika masih terdapat kesalahan pada penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Padang, 21 Mei 2026

Sofian Arba'i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Insertion, Selection, dan Buble Sort.....	3
2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Insertion, Selection dan Buble Sort	3
2.2 Implementasi Insertion, Selection, dan Buble sort.....	4
2.2.1 Class InsertionSort_2511533029.....	4
2.2.2 Class SelectionSort_2511533029	6
2.2.3 Class BubleSort_2511533029	6
2.2.4 Class InsertionSortGUI_2511533029	8
BAB III PENUTUP	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, proses pengurutan data (sorting) merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting untuk mengelola data agar lebih terstruktur dan mudah diproses. Data yang telah terurut akan mempermudah pencarian, analisis, dan pengolahan informasi dalam berbagai aplikasi komputer. Terdapat berbagai algoritma sorting yang dapat digunakan, di antaranya Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Ketiga algoritma tersebut memiliki cara kerja yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya.

Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Selection Sort bekerja dengan memilih elemen terkecil dari bagian data yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang sesuai. Sementara itu, Bubble Sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Ketiga algoritma ini sangat cocok digunakan untuk memahami konsep dasar pengurutan data sebelum mempelajari algoritma yang lebih kompleks.

Pada praktikum ini, dilakukan implementasi algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort menggunakan bahasa pemrograman Java. Selain itu, dibuat pula aplikasi berbasis Graphical User Interface (GUI) menggunakan Java Swing untuk menampilkan proses Insertion Sort secara visual dan langkah demi langkah.

1.2 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari praktikum pekan 7 tentang insertion, selection dan bubble sort sebagai berikut.

1. Memahami konsep dan cara kerja algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.
2. Mengimplementasikan algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java.
3. Membuat aplikasi GUI untuk menampilkan proses Insertion Sort secara visual langkah demi langkah.

1.3 Manfaat

Manfaat yang didapatkan setelah praktikum pekan 7 tentang insertion, selection, dan bubble sort sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman tentang struktur data khususnya algoritma pengurutan data.
2. Melatih kemampuan pemrograman Java dalam membuat program berbasis console dan GUI.
3. Membantu memahami proses sorting secara lebih jelas melalui visualisasi langkah-langkah pengurutan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Insertion, Selection, dan Buble Sort

Dalam dunia pemrograman, sorting algorithm atau algoritma pengurutan merupakan teknik penting yang digunakan untuk menyusun data dalam urutan tertentu, baik dari yang terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Proses pengurutan ini menjadi fondasi bagi banyak operasi komputasi, seperti pencarian data, analisis informasi, hingga pengolahan database.

1. Insetion Sort

Insertion Sort bekerja seperti menyusun kartu di tangan. Algoritma ini mengambil satu elemen, lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat di bagian data yang sudah terurut. Metode ini sangat efisien untuk data berukuran kecil atau data yang hampir terurut.

2. Selection Sort

Selection Sort bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari kumpulan data, lalu menempatkannya di posisi awal. Proses ini diulang untuk bagian data yang tersisa hingga seluruh data terurut.

3. Buble Sort

Bubble Sort adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, lalu menukarnya jika posisinya salah. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Disebut “bubble” karena elemen dengan nilai terbesar akan “mengapung” ke bagian akhir seperti gelembung.

2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Insertion, Selection dan Buble Sort

Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing insertion.

1. Insertion Sort

Kelebihan Bubble Sort (Cepat untuk data kecil, efisien untuk data hampier terurut, minim penggunaan memori). Kekurangan (Sangat lambat untuk data besar, banyak pergeseran elemen, kompleksitas waktu $O(n^2)$)

2. Selection Sort

Kelebihan (Jumlah pertukaran lebih sedikit, Mudah diimplementasikan, performa stabil untuk data kecil). Kekurangan (Tetap lambat untuk data besar, tidak efisien untuk aplikasi real-time, kompleksitas waktu $O(n^2)$).

3. Buble Sort

Kelebihan Bubble Sort (Mudah dipahami, Implementasi sederhana, Cocok untuk pembelajaran dasar). Kekurangan (Sangat lambat untuk data besar, banyak pertukaran data, kompleksitas waktu $O(n^2)$)

2.2 Implementasi Insertion, Selection, dan Buble sort

Berikut yaitu implementasi dari insertion, selection, dan buble sort dalam pemrograman bahasa java.

2.2.1 Class InsertionSort_2511533029

Kode program pertama yaitu kode program yang menunjukkan penerapan algoritma Insertion Sort untuk mengurutkan data bilangan secara ascending (dari kecil ke besar). Algoritma bekerja dengan

menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian array yang telah terurut. Berikut kode program Insertion Sort.

```

1 package pekan7_2511533029;
2
3 public class InsertionSort_2511533029 {
4     public static void insertionSort_3029 (int [] arr_3029) {
5         int n_3029 = arr_3029.length;
6         for (int i = 1; i < n_3029; i++) {
7             int key_3029 = arr_3029[i];
8             int j = i-1;
9             while (j >= 0 && arr_3029[j] > key_3029) {
10                 arr_3029 [j+1] = arr_3029 [j];
11                 j--;
12             }
13             arr_3029[j+1] = key_3029;
14         }
15     }
16
17     public static void main (String [] args) {
18         int arr_3029[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
19         int n_3029 = arr_3029.length;
20         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
21         for (int i = 0; i < n_3029; i++)
22             System.out.print(arr_3029 [i] + " ");
23         System.out.println("");
24         insertionSort_3029 (arr_3029);
25         System.out.printf("array yang terurut:\n");
26         for (int i = 0; i < n_3029; i++)
27             System.out.print(arr_3029 [i] + " ");
28         System.out.println("");
29     }
30 }
31 }

```

Kode Program 2.1

Program InsertionSort_2511533029 merupakan implementasi algoritma Insertion Sort menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini bertujuan untuk mengurutkan sekumpulan data bilangan bulat dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Pada method insertionSort_3029(int[] arr_3029), variabel n_3029 digunakan untuk menyimpan jumlah elemen dalam array. Perulangan for dimulai dari indeks 1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Nilai yang akan disisipkan disimpan dalam variabel key_3029, sedangkan variabel j digunakan untuk menelusuri elemen-elemen sebelumnya. Selama nilai pada arr_3029[j] lebih besar dari key_3029, elemen tersebut digeser satu posisi ke kanan. Setelah posisi yang tepat ditemukan, key_3029 disimpan pada indeks j + 1.

Pada method main(), program mendeklarasikan array arr_3029 yang berisi data {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1}. Program kemudian menampilkan isi array sebelum diurutkan, memanggil method insertionSort_3029() untuk melakukan proses pengurutan, dan akhirnya menampilkan hasil array yang telah terurut.

2.2.2 Class SelectionSort_2511533029

Kode program selanjutnya yaitu kode program dari penerapan algoritma Selection Sort untuk mengurutkan data bilangan secara ascending. Algoritma bekerja dengan memilih elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai. Berikut kode program selection sort.

```

1 package pekan7_2511533029;
2
3 public class SelectionSort_2511533029 {
4     public static void selectionSort_3029 (int [] arr_3029) {
5         int n_3029 = arr_3029.length;
6         for (int i = 0; i < n_3029; i++) {
7             int minIndex_3029 = i;
8             for (int j = i + 1; j < n_3029; j++) {
9                 if (arr_3029[j] < arr_3029[minIndex_3029]) {
10                     minIndex_3029 = j;
11                 }
12             }
13             int temp_3029 = arr_3029 [i];
14             arr_3029[i] = arr_3029 [minIndex_3029];
15             arr_3029 [minIndex_3029] = temp_3029;
16         }
17     }
18     public static void main (String [] args) {
19         int arr_3029[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
20         int n_3029 = arr_3029.length;
21         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
22         for (int i = 0; i < n_3029; i++)
23             System.out.print(arr_3029 [i] + " ");
24         System.out.println("");
25         selectionSort_3029 (arr_3029);
26         System.out.printf("array yang terurut menggunakan selection sort:\n");
27         for (int i = 0; i < n_3029; i++)
28             System.out.print(arr_3029 [i] + " ");
29         System.out.println("");
30     }
31 }
32 }

```

Kode Program 2.2

2.2.3 Class BubleSort_2511533029

Kode program selanjutnya yaitu kode program untuk bubble sort, Algoritma bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya apabila urutannya salah, sehingga secara bertahap nilai terbesar berpindah ke posisi akhir. Kode program bubble sort.

```

1 package pekan7_2511533029;
2
3 public class BubleSort_2511533029 {
4     public static void bubbleSort_3029 (int [] arr_3029) {
5         int n_3029 = arr_3029.length;
6         for (int i = 0; i < n_3029; i++) {
7             for (int j = 0; j < n_3029 - i - 1; j++) {
8                 if (arr_3029[j] > arr_3029[j+1]) {
9                     int temp_3029 = arr_3029[j];
10                    arr_3029[j] = arr_3029[j+1];
11                    arr_3029[j+1] = temp_3029;
12                    // System.out.println (" data: " + arr_3029 [j]+ " " arr_3029 [j+1]);
13                }
14            }
15        }
16    }
17    public static void main (String [] args) {
18        int arr_3029[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
19        int n_3029 = arr_3029.length;
20        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
21        for (int i = 0; i < n_3029; i++)
22            System.out.print(arr_3029 [i] + " ");
23        System.out.println("");
24        bubbleSort_3029 (arr_3029);
25        System.out.printf("array yang terurut menggunakan buble sort:\n");
26        for (int i = 0; i < n_3029; i++)
27            System.out.print(arr_3029 [i] + " ");
28        System.out.println("");
29    }
30 }
31 }

```

Kode Program 2.3

Program BubleSort_2511533029 merupakan implementasi algoritma Bubble Sort menggunakan bahasa pemrograman Java untuk mengurutkan data bilangan bulat secara ascending, yaitu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Pada method bubbleSort_3029(int[] arr_3029), program terlebih dahulu menentukan jumlah elemen array dengan variabel n_3029. Selanjutnya, dua buah perulangan for digunakan untuk membandingkan elemen yang bersebelahan. Jika elemen pada indeks j lebih besar daripada elemen pada indeks j+1, maka kedua elemen tersebut akan ditukar menggunakan variabel sementara temp_3029. Proses ini dilakukan berulang kali hingga elemen dengan nilai terbesar “mengapung” ke posisi paling akhir pada setiap iterasi.

Pada method main(), program mendeklarasikan array arr_3029 yang berisi data {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1}. Program kemudian menampilkan isi array sebelum diurutkan, memanggil method bubbleSort_3029() untuk melakukan proses pengurutan, dan akhirnya menampilkan array yang telah terurut. Hasil akhir menunjukkan bahwa seluruh elemen array telah tersusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar.

2.2.4 Class InsertionSortGUI_2511533029

Kode program terakhir yaitu kode program yang dibuat menggunakan GUI dan java swing. Program tidak hanya mengurutkan data, tetapi juga menampilkan setiap langkah proses sorting secara visual dan tekstual. Berikut kode program insertion sort GUI.

```

1. package pekan7_2511533029;
2.
3. import java.awt.BorderLayout;
4. import java.awt.Color;
5. import java.awt.Dimension;
6. import java.awt.EventQueue;
7. import java.awt.FlowLayout;
8. import java.awt.Font;
9.
10. import javax.swing.BorderFactory;
11. import javax.swing.JButton;
12. import javax.swing.JFrame;
13. import javax.swing.JLabel;
14. import javax.swing.JOptionPane;
15. import javax.swing.JPanel;
16. import javax.swing.JScrollPane;
17. import javax.swing.JTextArea;
18. import javax.swing.JTextField;
19. import javax.swing.SwingConstants;
20. import javax.swing.SwingUtilities;
21. import javax.swing.border.EmptyBorder;
22.
23. public class InsertionSortGUI_2511533029 extends JFrame {
24.
25.     private static final long serialVersionUID = 1L;
26.     private int[] array_3029;
27.     private JLabel[] labelArray_3029;
28.     private JButton stepButton_3029, resetButton_3029,
        setButton_3029;
29.     private JTextField inputField_3029;
30.     private JPanel panelArray_3029;
31.     private JTextArea stepArea_3029;
32.
33.     private int i_3029 = 1, j_3029;
34.     private boolean sorting_3029 = false;
35.     private int stepCount_3029 = 1;
36.
37.     /**
38.      * Create the frame.
39.      */
40.     public InsertionSortGUI_2511533029() {
41.         setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
42.         setSize(750, 400);

```

```

43.     setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
44.     setLocationRelativeTo(null);
45.     setLayout(new BorderLayout());
46.
47.     //Panel Input
48.     JPanel inputPanel_3029 = new JPanel (new
FlowLayout());
49.     inputField_3029 = new JTextField(30);
50.     setButton_3029 = new JButton("Set Array");
51.     inputPanel_3029.add(new JLabel ("Masukkan angka
(pisahkan dengan koma) : ") );
52.     inputPanel_3029.add(inputField_3029);
53.     inputPanel_3029.add(setButton_3029);
54.
55.     // Panel array visual
56.     panelArray_3029 = new JPanel ();
57.     panelArray_3029.setLayout(new FlowLayout());
58.
59.     // Panel Control
60.     JPanel controlPanel_3029 = new JPanel();
61.     stepButton_3029 = new JButton("Langkah
Selanjutnya");
62.     resetButton_3029 = new JButton("Reset");
63.     stepButton_3029.setEnabled(false);
64.     controlPanel_3029.add(stepButton_3029);
65.     controlPanel_3029.add(resetButton_3029);
66.
67.     // Area teks untuk log langkah-langkah
68.     stepArea_3029 = new JTextArea(8, 60);
69.     stepArea_3029.setEditable(false);
70.     stepArea_3029.setFont(new Font("Monospaced",
Font.PLAIN, 14));
71.     JScrollPane scrollPane_3029 = new
JScrollPane(stepArea_3029);
72.
73.     // Tambahkan panel ke frame
74.     add(inputPanel_3029, BorderLayout.NORTH);
75.     add(panelArray_3029, BorderLayout.CENTER);
76.     add(controlPanel_3029, BorderLayout.SOUTH);
77.     add(scrollPane_3029, BorderLayout.EAST);
78.
79.     // Event Set Array
80.     setButton_3029.addActionListener(e ->
setArrayFromInput_3029());
81.
82.     // Event Langkah Selanjutnya
83.     stepButton_3029.addActionListener(e ->
performStep_3029());
84.
85.     // Event Reset
86.     resetButton_3029.addActionListener(e ->
reset_3029());
87. }
88. private void setArrayFromInput_3029 () {

```

```

89.     String text_3029 = inputField_3029.getText().trim();
90.     if (text_3029.isEmpty()) return;
91.     String [] parts_3029 = text_3029.split(",");
92.     array_3029 = new int [parts_3029.length];
93.     try {
94.         for (int k = 0; k < parts_3029.length; k++) {
95.             array_3029 [k] =
Integer.parseInt(parts_3029[k].trim());
96.         }
97.     } catch (NumberFormatException e) {
98.         JOptionPane.showMessageDialog
99. (this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan "
+ "dengan koma!" ,
"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
100.        return;
101.    }
102.    i_3029 = 1;
103.    stepCount_3029 = 1;
104.    sorting_3029 = true;
105.
    stepButton_3029.setEnabled(true);
106.    stepArea_3029.setText("");
107.    panelArray_3029.removeAll();
108.    labelArray_3029 = new JLabel [array_3029.length];
109.    for (int k = 0; k < array_3029.length; k++) {
110.        labelArray_3029[k] = new JLabel
(String.valueOf(array_3029[k]));
111.        labelArray_3029[k].setFont (new Font ("Arial",
Font.BOLD, 24));
112.
        labelArray_3029[k].setBorder
(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
113.
        labelArray_3029[k].setPreferredSize(new
Dimension(50, 50));
114.
        labelArray_3029[k].setHorizontalAlignment(SwingConst
ants.CENTER);
115.
        panelArray_3029.add(labelArray_3029[k]);
116.    }
117.    panelArray_3029.revalidate();
118.    panelArray_3029.repaint();
119.    }
120.    private void performStep_3029() {
121.        if (i_3029 < array_3029.length && sorting_3029) {
122.            int key_3029 = array_3029[i_3029];
123.            j_3029 = i_3029 - 1;
124.
            StringBuilder stepLog_3029 = new StringBuilder();
125.
            stepLog_3029.append("Langkah
").append(stepCount_3029).append(": Memasukkan
").append(key_3029).append("\n");
126.

```

```

127.
128.     while (j_3029 >= 0 && array_3029[j_3029] >
key_3029) {
129.         array_3029[j_3029 + 1] = array_3029[j_3029];
130.         j_3029--;
131.     }
132.     array_3029 [j_3029 + 1] = key_3029;
133.
134.     updateLabels_3029();
135.
136.     stepLog_3029.append("Hasil:
").append(arrayToString_3029(array_3029)).append("\n\n");
137.
138.     stepArea_3029.append(stepLog_3029.toString());
139.
140.     i_3029++;
141.     stepCount_3029++;
142.
143.     if (i_3029 == array_3029.length) {
144.         sorting_3029 = false;
145.
146.         stepButton_3029.setEnabled(false);
147.
148.         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
seleai");
149.     }
150.
151.     private void updateLabels_3029 () {
152.         for (int k = 0; k < array_3029.length; k++) {
153.
154.             labelArray_3029[k].setText(String.valueOf(array_3029
[k]));
155.         }
156.     }
157.
158.     private void reset_3029() {
159.         inputField_3029.setText("");
160.         panelArray_3029.removeAll();
161.         panelArray_3029.revalidate();
162.         panelArray_3029.repaint();
163.         stepArea_3029.setText("");
164.
165.         stepButton_3029.setEnabled(false);
166.         sorting_3029 = false;
167.         i_3029 = 1;
168.         stepCount_3029 = 1;
169.     }
170.
171.     private String arrayToString_3029 (int [] arr_3029)
{
172.         StringBuilder sb_3029 = new StringBuilder();
173.         for (int k = 0; k < arr_3029.length; k++) {
174.             sb_3029.append (arr_3029[k]);
175.             if (k < arr_3029.length - 1) sb_3029.append(", ");

```

```

170.         }
171.         return sb_3029.toString();
172.     }
173.     public static void main (String [] args) {
174.         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
175.
176.             InsertionSortGUI_2511533029 gui_3029 = new
177.             InsertionSortGUI_2511533029 () ;
178.             gui_3029.setVisible(true);
179.         });
180.     }
181. }

```

Kode Program 2.4

Program InsertionSortGUI_2511533029 merupakan implementasi algoritma Insertion Sort dalam bentuk aplikasi Graphical User Interface (GUI) menggunakan Java Swing. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan sejumlah angka melalui kotak input, kemudian menampilkan angka-angka tersebut secara visual dalam bentuk label. Antarmuka program terdiri dari beberapa komponen, yaitu JTextField untuk input data, tombol Set Array untuk memproses input, tombol Langkah Selanjutnya untuk menjalankan proses sorting secara bertahap, tombol Reset untuk mengembalikan program ke kondisi awal, JPanel untuk menampilkan elemen array, serta JTextArea untuk mencatat setiap langkah pengurutan. Data angka disimpan dalam array array_3029, sedangkan labelArray_3029 digunakan untuk menampilkan isi array secara visual. Variabel i_3029, j_3029, sorting_3029, dan stepCount_3029 berfungsi untuk mengontrol jalannya proses sorting langkah demi langkah.

Ketika pengguna menekan tombol Set Array, method setArrayFromInput_3029() akan membaca angka yang dipisahkan dengan koma, mengubahnya menjadi array bilangan bulat, lalu menampilkan setiap angka dalam bentuk kotak pada panel. Tombol Langkah Selanjutnya akan memanggil method performStep_3029() untuk menjalankan satu langkah Insertion Sort, yaitu mengambil satu elemen (key_3029), menggeser elemen yang lebih besar, dan

menempatkan elemen tersebut pada posisi yang tepat. Setiap perubahan array ditampilkan secara visual melalui method `updateLabels_3029()` dan dicatat dalam `stepArea_3029`. Method `reset_3029()` digunakan untuk membersihkan seluruh input dan tampilan, sedangkan `arrayToString_3029()` mengubah isi array menjadi teks agar dapat ditampilkan pada log. Pada method `main()`, program dijalankan menggunakan `SwingUtilities.invokeLater()` agar antarmuka dibuat sesuai standar Java Swing.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort merupakan metode dasar yang digunakan untuk mengurutkan data. Masing-masing algoritma memiliki mekanisme yang berbeda, tetapi semuanya dapat menghasilkan data yang terurut secara ascending. Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan elemen ke posisi yang tepat, Selection Sort memilih elemen terkecil dari bagian data yang belum terurut, sedangkan Bubble Sort membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan. Implementasi ketiga algoritma tersebut menggunakan bahasa Java menunjukkan bahwa konsep sorting dapat diterapkan dengan mudah dalam pemrograman. Selain itu, pembuatan aplikasi GUI menggunakan Java Swing membantu memvisualisasikan proses Insertion Sort langkah demi langkah sehingga mempermudah pemahaman terhadap proses pengurutan data.

3.2 Saran

Pada praktikum selanjutnya, disarankan agar menggunakan variasi data yang lebih banyak untuk melihat perbedaan performa dari setiap algoritma sorting. Selain itu, mahasiswa perlu lebih teliti dalam penulisan kode program agar terhindar dari kesalahan sintaks maupun logika.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. ape, "Sorting Algorithm: Bubble, Selection, dan Insertion Sort," Telkom University, 23 Februari 2026. [Online]. Available: <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/sorting-algorithm-bubble-selection-dan-insertion-sort/>. [Haettu 20 Mei 2026].

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

Struktur Data

Pekan 6 (Double Linked List)

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

Pengembangan Tugas Praktikum Pekan 7: Struktur Data

Topik : Algoritma Sorting (Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort)

Tema : Pengurutan Nama Mahasiswa Secara Alfabetis Menggunakan GUI

Deskripsi Tugas

Program dikembangkan menggunakan Java GUI (Swing) untuk menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara interaktif.

Program menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

- Input data mahasiswa secara manual melalui form GUI.
- Menyimpan data mahasiswa ke dalam array atau ArrayList object.
- Pemilihan algoritma sorting menggunakan ComboBox.
- Menampilkan visualisasi proses sorting langkah demi langkah.
- Menampilkan hasil akhir pengurutan nama mahasiswa secara ascending (A-Z).

Perbandingan string dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` agar proses sorting tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

JAWABAN

1. Kode Program

Berikut dua kode program untuk tugas pekan 7 yang dibagi menjadi dua class.

1.1 Class Mahasiswa_2511533029

Kode program pertama yaitu sebuah class yang mendefinisikan kelas objek mahasiswa pada Java yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa seperti nama, NIM, dan program studi. Kelas ini berperan sebagai model data utama yang mendukung proses pengolahan data pada program sorting mahasiswa. Berikut kode program mahasiswa.

```
1. package pekan7_2511533029;
2.
3. public class Mahasiswa_2511533029 {
4.     // atribut
5.     private String nama_3029;
6.     private String nim_3029;
7.     private String prodi_3029;
8.
9.     // constructor
10.    public Mahasiswa_2511533029(
11.        String nama_3029,
12.        String nim_3029,
13.        String prodi_3029) {
14.
15.        this.nama_3029 = nama_3029;
16.        this.nim_3029 = nim_3029;
17.        this.prodi_3029 = prodi_3029;
18.    }
19.
20.    // getter
21.    public String getNama_3029() {
22.        return nama_3029;
23.    }
24.
25.    public String getNim_3029() {
26.        return nim_3029;
27.    }
28.
29.    public String getProdi_3029() {
30.        return prodi_3029;
31.    }
```

```

32.
33.     // setter
34.     public void setNama_3029(String nama_3029) {
35.         this.nama_3029 = nama_3029;
36.     }
37.
38.     public void setNim_3029(String nim_3029) {
39.         this.nim_3029 = nim_3029;
40.     }
41.
42.     public void setProdi_3029(String prodi_3029) {
43.         this.prodi_3029 = prodi_3029;
44.     }
45.
46.     // toString
47.     @Override
48.     public String toString() {
49.         return nama_3029
50.             + " | "
51.             + nim_3029
52.             + " | "
53.             + prodi_3029;
54.     }
55. }

```

Program di atas merupakan kelas Mahasiswa_2511533029 yang digunakan sebagai blueprint atau rancangan objek mahasiswa dalam program Java. Kelas ini memiliki tiga atribut utama yaitu nama_3029, nim_3029, dan prodi_3029 yang bertipe data String. Ketiga atribut tersebut digunakan untuk menyimpan informasi data mahasiswa. Pada bagian constructor, program digunakan untuk menginisialisasi data saat objek mahasiswa dibuat. Constructor menerima parameter nama, NIM, dan program studi kemudian menyimpannya ke dalam atribut menggunakan keyword this.

Selain itu, program juga memiliki method getter dan setter. Method getter digunakan untuk mengambil nilai atribut, sedangkan method setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Kemudian terdapat method toString() yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks dengan format nama, NIM, dan program studi. Method ini sangat membantu ketika data objek ingin ditampilkan secara langsung ke layar atau ke dalam tabel. Dengan adanya kelas ini, pengelolaan data mahasiswa

menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan dalam proses sorting maupun pengolahan data lainnya.

1.2 Class SortingMahasiswaGUI_2511533029

Kode program pada class selanjutnya yaitu kode program untuk implementasi aplikasi GUI Java Swing untuk pengolahan data mahasiswa menggunakan konsep sorting. Program ini mampu menambahkan, menghapus, menampilkan, dan mengurutkan data mahasiswa menggunakan algoritma Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort secara interaktif. Berikut kode program sorting mahasiswa GUI.

```

1. package pekan7_2511533029;
2.
3. import java.awt.BorderLayout;
4. import java.awt.FlowLayout;
5. import java.util.ArrayList;
6. import javax.swing.JButton;
7. import javax.swing.JComboBox;
8. import javax.swing.JFrame;
9. import javax.swing.JLabel;
10. import javax.swing.JOptionPane;
11. import javax.swing.JPanel;
12. import javax.swing.JScrollPane;
13. import javax.swing.JTable;
14. import javax.swing.JTextArea;
15. import javax.swing.JTextField;
16. import javax.swing.SwingUtilities;
17. import javax.swing.table.DefaultTableModel;
18. public class SortingMahasiswaGUI_2511533029 extends JFrame
19. {
20.     private static final long serialVersionUID = 1L;
21.     // ArrayList mahasiswa
22.     private ArrayList<Mahasiswa_2511533029> list_3029 =
23.         new ArrayList<>();
24.     // komponen GUI
25.     private JTextField txtNama_3029;
26.     private JTextField txtNim_3029;
27.     private JTextField txtProdi_3029;
28.     private JButton btnTambah_3029;
29.     private JButton btnHapus_3029;
30.     private JButton btnSorting_3029;
31.     private JComboBox<String> comboSort_3029;
32.     private JTable table_3029;
33.     private DefaultTableModel model_3029;
34.     private JTextArea areaLangkah_3029;
35.     // constructor

```

```

35.     public SortingMahasiswaGUI_2511533029() {
36.         setTitle("Sorting Mahasiswa - 2511533029");
37.         setSize(900, 600);
38.         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
39.         setLocationRelativeTo(null);
40.         setLayout(new BorderLayout());
41.         // ===== PANEL INPUT =====
42.         JPanel panelInput_3029 =
43.             new JPanel(new FlowLayout());
44.         txtNama_3029 = new JTextField(10);
45.         txtNim_3029 = new JTextField(10);
46.         txtProdi_3029 = new JTextField(10);
47.         btnTambah_3029 = new JButton("Tambah");
48.         btnHapus_3029 = new JButton("Hapus");
49.         btnSorting_3029 = new JButton("Mulai Sorting");
50.         comboSort_3029 =
51.             new JComboBox<>();
52.         comboSort_3029.addItem("Insertion Sort");
53.         comboSort_3029.addItem("Selection Sort");
54.         comboSort_3029.addItem("Bubble Sort");
55.         panelInput_3029.add(new JLabel("Nama"));
56.         panelInput_3029.add(txtNama_3029);
57.         panelInput_3029.add(new JLabel("NIM"));
58.         panelInput_3029.add(txtNim_3029);
59.         panelInput_3029.add(new JLabel("Prodi"));
60.         panelInput_3029.add(txtProdi_3029);
61.         panelInput_3029.add(btnTambah_3029);
62.         panelInput_3029.add(btnHapus_3029);
63.         panelInput_3029.add(comboSort_3029);
64.         panelInput_3029.add(btnSorting_3029);
65.         add(panelInput_3029, BorderLayout.NORTH);
66.         // ===== TABEL =====
67.         model_3029 = new DefaultTableModel();
68.         model_3029.addColumn("Nama");
69.         model_3029.addColumn("NIM");
70.         model_3029.addColumn("Prodi");
71.         table_3029 = new JTable(model_3029);
72.         JScrollPane scrollTable_3029 =
73.             new JScrollPane(table_3029);
74.         add(scrollTable_3029, BorderLayout.CENTER);
75.         // ===== TEXT AREA =====
76.         areaLangkah_3029 = new JTextArea();
77.         JScrollPane scrollText_3029 =
78.             new JScrollPane(areaLangkah_3029);
79.         scrollText_3029.setPreferredSize(
80.             new java.awt.Dimension(300, 0));
81.         add(scrollText_3029, BorderLayout.EAST);
82.         // ===== EVENT TAMBAH =====
83.         btnTambah_3029.addActionListener(e -> {
84.             String nama_3029 =
85.                 txtNama_3029.getText();
86.             String nim_3029 =
87.                 txtNim_3029.getText();
88.             String prodi_3029 =

```



```

89.         txtProdi_3029.getText();
90.     if (nama_3029.isEmpty()
91.         || nim_3029.isEmpty()
92.         || prodi_3029.isEmpty()) {
93.         JOptionPane.showMessageDialog(
94.             this,
95.             "Data tidak boleh kosong!"
96.         );
97.         return;
98.     }
99.     Mahasiswa_2511533029 mhs_3029 =
100.         new Mahasiswa_2511533029(
101.             nama_3029,
102.             nim_3029,
103.             prodi_3029
104.         );
105.     list_3029.add(mhs_3029);
106.     tampilData_3029();
107.     txtNama_3029.setText("");
108.     txtNim_3029.setText("");
109.     txtProdi_3029.setText("");
110. });
111. // ===== EVENT HAPUS =====
112. btnHapus_3029.addActionListener(e -> {
113.     int row_3029 =
114.         table_3029.getSelectedRow();
115.     if (row_3029 >= 0) {
116.         list_3029.remove(row_3029);
117.         tampilData_3029();
118.     } else {
119.         JOptionPane.showMessageDialog(
120.             this,
121.             "Pilih data yang ingin dihapus!"
122.         );
123.     }
124. });
125. // ===== EVENT SORTING
126. =====
127. btnSorting_3029.addActionListener(e -> {
128.     areaLangkah_3029.setText("");
129.     String pilihan_3029 =
130.         comboSort_3029.getSelectedItem()
131.             .toString();
132.     if (pilihan_3029.equals(
133.         "Insertion Sort")) {
134.         insertionSort_3029();
135.     } else if (pilihan_3029.equals(
136.         "Selection Sort")) {
137.         selectionSort_3029();
138.     } else {
139.         bubbleSort_3029();
140.     }
141.     tampilData_3029();
142. });

```

```

142.     }
143.     // ===== TAMPIL DATA =====
144.     private void tampilData_3029() {
145.         model_3029.setRowCount(0);
146.         for (Mahasiswa_2511533029 mhs_3029
147.              : list_3029) {
148.
149.             model_3029.addRow(new Object[] {
150.                 mhs_3029.getNama_3029(),
151.                 mhs_3029.getNim_3029(),
152.                 mhs_3029.getProdi_3029()
153.             });
154.         }
155.     }
156.     // ===== INSERTION SORT =====
157.     private void insertionSort_3029() {
158.
159.         areaLangkah_3029.append(
160.             "=== INSERTION SORT ===\n");
161.         for (int i_3029 = 1;
162.              i_3029 < list_3029.size();
163.              i_3029++) {
164.             Mahasiswa_2511533029 key_3029 =
165.                 list_3029.get(i_3029);
166.             int j_3029 = i_3029 - 1;
167.             while (j_3029 >= 0
168.                 && list_3029.get(j_3029)
169.                     .getNama_3029()
170.                     .compareToIgnoreCase(
171.                         key_3029.getNama_3029())
172.                     > 0) {
173.                 list_3029.set(
174.                     j_3029 + 1,
175.                     list_3029.get(j_3029)
176.                 );
177.                 j_3029--;
178.             }
179.             list_3029.set(
180.                 j_3029 + 1,
181.                 key_3029
182.             );
183.             areaLangkah_3029.append(
184.                 "Langkah "
185.                     + i_3029
186.                     + " : "
187.                     + tampilNama_3029()
188.                     + "\n"
189.             );
190.         }
191.     }
192.     // ===== SELECTION SORT =====
193.     private void selectionSort_3029() {
194.         areaLangkah_3029.append(
195.             "\n=== SELECTION SORT ===\n");

```

```

196.         for (int i_3029 = 0;
197.              i_3029 < list_3029.size() - 1;
198.              i_3029++) {
199.             int minIndex_3029 = i_3029;
200.             for (int j_3029 = i_3029 + 1;
201.                  j_3029 < list_3029.size();
202.                  j_3029++) {
203.                 if (list_3029.get(j_3029)
204.                     .getNama_3029()
205.                     .compareToIgnoreCase(
206.                         list_3029
207.                             .get(minIndex_3029)
208.                             .getNama_3029())
209.                     < 0) {
210.                     minIndex_3029 = j_3029;
211.                 }
212.             }
213.             Mahasiswa_2511533029 temp_3029 =
214.                 list_3029.get(i_3029);
215.             list_3029.set(
216.                 i_3029,
217.                 list_3029.get(minIndex_3029)
218.             );
219.             list_3029.set(
220.                 minIndex_3029,
221.                 temp_3029
222.             );
223.             areaLangkah_3029.append(
224.                 "Pass "
225.                     + (i_3029 + 1)
226.                     + " : "
227.                     + tampilNama_3029()
228.                     + "\n"
229.             );
230.         }
231.     }
232.     // ===== BUBBLE SORT =====
233.     private void bubbleSort_3029() {
234.         areaLangkah_3029.append(
235.             "\n=== BUBBLE SORT ===\n");
236.         for (int i_3029 = 0;
237.              i_3029 < list_3029.size() - 1;
238.              i_3029++) {
239.             for (int j_3029 = 0;
240.                  j_3029 < list_3029.size()
241.                      - i_3029 - 1;
242.                  j_3029++) {
243.                 if (list_3029.get(j_3029)
244.                     .getNama_3029()
245.                     .compareToIgnoreCase(
246.                         list_3029
247.                             .get(j_3029 + 1)
248.                             .getNama_3029())
249.                     > 0) {

```

```

250.         Mahasiswa_2511533029 temp_3029 =
251.             list_3029.get(j_3029);
252.         list_3029.set(
253.             j_3029,
254.             list_3029.get(j_3029 + 1)
255.         );
256.         list_3029.set(
257.             j_3029 + 1,
258.             temp_3029
259.         );
260.     }
261. }
262. areaLangkah_3029.append(
263.     "Pass "
264.     + (i_3029 + 1)
265.     + " : "
266.     + tampilNama_3029()
267.     + "\n"
268. );
269. }
270. }
271. // ===== MENAMPILKAN NAMA =====
272. private String tampilNama_3029() {
273.     String hasil_3029 = "[";
274.     for (int i_3029 = 0;
275.         i_3029 < list_3029.size();
276.         i_3029++) {
277.         hasil_3029 +=
278.             list_3029.get(i_3029)
279.                 .getNama_3029();
280.         if (i_3029
281.             < list_3029.size() - 1) {
282.             hasil_3029 += ", ";
283.         }
284.     }
285.     hasil_3029 += "]";
286.     return hasil_3029;
287. }
288. // ===== MAIN =====
289. public static void main(String[] args) {
290.     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
291.         SortingMahasiswaGUI_2511533029
292.             gui_3029 =
293.             new SortingMahasiswaGUI_2511533029();
294.         gui_3029.setVisible(true);
295.     });
296. }
297. }

```

Program di atas merupakan aplikasi GUI (Graphical User Interface) berbasis Java Swing yang digunakan untuk mengelola dan melakukan proses sorting data mahasiswa. Program ini menggunakan ArrayList untuk

menyimpan data objek mahasiswa yang berasal dari kelas Mahasiswa_2511533029. Pada bagian awal program terdapat beberapa komponen GUI seperti JTextField untuk input data nama, NIM, dan program studi, JButton untuk menambah, menghapus, dan melakukan sorting data, JTable untuk menampilkan data mahasiswa, serta JTextArea untuk menampilkan langkah-langkah proses sorting. Selain itu, terdapat juga JComboBox yang digunakan untuk memilih metode sorting yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Program ini dirancang agar pengguna dapat menambahkan data mahasiswa melalui tampilan visual yang lebih interaktif dan mudah digunakan.

Pada bagian proses sorting, program menyediakan tiga algoritma pengurutan data berdasarkan nama mahasiswa. Method `insertionSort_3029()` digunakan untuk menyisipkan data ke posisi yang sesuai secara bertahap, method `selectionSort_3029()` digunakan untuk mencari data terkecil lalu menukarnya dengan posisi awal, sedangkan method `bubbleSort_3029()` digunakan untuk membandingkan dua data yang berdekatan dan menukarnya sampai data terurut. Setiap langkah sorting ditampilkan pada JTextArea sehingga pengguna dapat melihat proses pengurutan secara detail.

2. Output

Berikut beberapa output dari kode program untuk tugas pekan 7

Nama	NIM	Prodi
Atar	3031	Informatika
Endy	1017	Informatika
Fahri	1015	Informatika
Kevin	1019	Informatika
Nabil	3011	Informatika
Sofian	3029	Informatika

```

=== SELECTION SORT ===
Pass 1 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian ]
Pass 2 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian ]
Pass 3 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian ]
Pass 4 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian ]
Pass 5 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian ]

```

Sorting Mahasiswa - 2511533029

Nama NIM Prodi

Nama	NIM	Prodi
Atar	3031	Informatika
Endy	1017	Informatika
Fahri	1015	Informatika
Kevin	1019	Informatika
Nabil	3011	Informatika
Sofian	3029	Informatika

=== BUBBLE SORT ===
 Pass 1 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 2 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 3 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 4 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 5 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]

Sorting Mahasiswa - 2511533029

Nama NIM Prodi

Nama	NIM	Prodi
Atar	3031	Informatika
Endy	1017	Informatika
Fahri	1015	Informatika
Kevin	1019	Informatika
Nabil	3011	Informatika
Sofian	3029	Informatika

=== INSERTION SORT ===
 Langkah 1 : [Atar, Fahri, Nabil, Sofian, Endy, Kevin]
 Langkah 2 : [Atar, Fahri, Nabil, Sofian, Endy, Kevin]
 Langkah 3 : [Atar, Fahri, Nabil, Sofian, Endy, Kevin]
 Langkah 4 : [Atar, Endy, Fahri, Nabil, Sofian, Kevin]
 Langkah 5 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]

Message

 **Pilih data yang ingin dihapus!**

Sorting Mahasiswa - 2511533029

Nama NIM Prodi

Nama	NIM	Prodi
Atar	3031	Informatika
Endy	1017	Informatika
Fahri	1015	Informatika
Kevin	1019	Informatika
Nabil	3011	Informatika

=== BUBBLE SORT ===
 Pass 1 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 2 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 3 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 4 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]
 Pass 5 : [Atar, Endy, Fahri, Kevin, Nabil, Sofian]